

基于可穿戴多模态脑机接口与VR融合的认知障碍儿童专注力游戏化训练系统

—— 脑机接口赛道参赛作品设计方案

上海科技大学

脑机接口赛道团队

参赛队员：毛亚轩、叶铮皓、夏陆贤、唐志昊

指导老师：熊泽

2026 年 4 月 25 日

1 设计背景与意义

注意缺陷多动障碍（ADHD）、自闭症谱系障碍（ASD）等儿童认知功能障碍常伴随注意力不集中、执行功能受损等核心症状，传统专注力训练存在趣味性不足、依从性差、反馈不直观等问题。可穿戴脑机接口（BCI）为神经反馈训练提供了技术可能，而虚拟现实（VR）技术能够构建高沉浸感、高参与度的训练场景。

本项目依托琶洲实验室与华南脑控提供的单通道可穿戴脑电头环及HybridBCI科研科创平台，结合VR沉浸式交互技术，设计面向认知障碍儿童的专注力训练游戏系统。系统以实时神经反馈为核心，将专注力量化指标与头动信号转化为VR游戏控制指令，实现“感知—评估—控制—反馈—强化”的闭环训练，提升专注力训练的趣味性、有效性与可及性。

2 设计目标与方案

2.1 设计目标

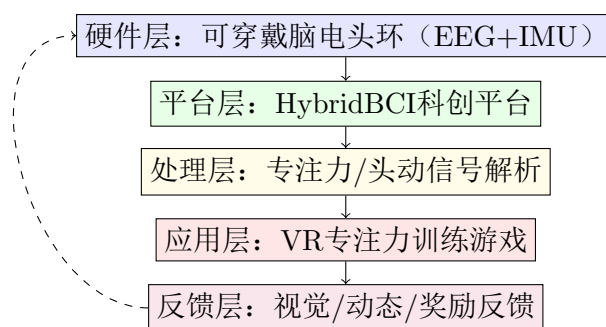
本项目旨在设计一套基于单通道脑电信号（EEG）与头动信号（IMU）的多模态脑机接口系统，并结合虚拟现实（VR）技术，构建面向自闭症（ASD）及注意缺陷多动障碍（ADHD）儿童的专注力训练平台。

系统采用神经反馈闭环设计，其核心逻辑为：实时采集脑电信号，通过算法得到专注力指标，并将其映射为虚拟环境中的控制变量（如速度、稳定性），用户通过观察反馈主动调节自身注意状态。

系统核心目标包括：

- **实现专注力的实时量化与反馈：**通过HybridBCI平台获取脑电信号，并以50Hz以上频率实时更新，用于驱动游戏参数；
- **提供沉浸式训练环境：**基于Unity XR Toolkit构建VR场景，支持头部追踪与空间定位，增强沉浸感；
- **构建低成本易部署系统：**采用单通道EEG设备，避免多电极复杂布置，降低部署门槛，适用于家庭、康复机构与学校场景；
- **提升训练依从性：**以游戏化形式降低儿童抵触情绪，通过正向激励强化专注行为。

2.2 系统架构框图



2.3 主要功能

(1) **专注力实时监测** 系统通过HybridBCI平台SDK接口获取专注力指标，具体实现如下：

- 数据类型：单通道脑电信号+脑动信号
- 通信方式：Socket或串口通信，在客户端（Python/C#）中实现数据监听线程，并进行缓存与时间同步处理。

(2) **多模态交互控制** 系统采用“状态控制 + 行为控制”分离策略：

- 专注力 $A(t) \rightarrow$ 控制游戏速度与稳定性
- 头动信号（Yaw/Pitch） $\rightarrow$ 控制方向

(3) **沉浸式VR训练环境** 使用Unity开发，核心组件包括：

- XR Interaction Toolkit（实现VR交互）
- Camera Rig（头部追踪）

(4) **神经反馈训练机制** 反馈分为三类：

- 视觉反馈：游戏速度/稳定性、画面亮度变化
- 奖励反馈：高专注触发粒子特效与积分制

2.4 创新点

- **多模态融合控制**：传统单通道EEG控制能力有限，本系统引入IMU信号，实现“脑控状态 + 头控行为”的协同控制，提高交互精度与自然度；
- **认知驱动交互机制**：不采用传统手柄输入，而是将专注力直接映射为系统动力学变量（速度/稳定性），实现认知状态可视化、可调控；
- **轻量化可穿戴方案**：基于单通道脑电头环，佩戴简单、无侵入性，适合儿童长期使用，便于家庭与机构推广。

3 系统实现路径

3.1 技术路线

1. **数据采集** 使用HNNK可穿戴脑电头环，通过官方SDK实时获取专注力指标与IMU惯性传感器数据；
2. **数据预处理** 在Python端完成信号平滑处理：
 - 滑动窗口滤波（窗口长度5-10）
 - 指数平滑（ $\lambda = 0.7$ ）抑制噪声与抖动
3. **数据传输** 使用Socket通信，将结构化JSON数据发送至Unity引擎；
4. **Unity游戏逻辑** 解析数据并驱动游戏对象，实现专注力与头动的联合控制；
5. **多模态反馈呈现** 实时更新飞行速度、粒子特效、UI提示，形成闭环神经反馈。

3.2 游戏设计方案（暂定）

游戏名称：星空守护者——儿童专注力VR训练游戏

- **核心玩法**：玩家驾驶VR飞船穿越星空，通过专注力控制飞行状态，头动控制飞行方向，躲避障碍、收集星光；
- **目标人群**：6-12岁ADHD/ASD等认知障碍儿童；
- **场景风格**：低饱和度、柔和光影，降低视觉刺激与眩晕风险。

（1）**状态控制机制** 将专注力量化为游戏数据，速度映射：

$$v = v_{min} + (v_{max} - v_{min}) \cdot \frac{A(t)}{100}$$

（2）**空间控制机制**

- Yaw（偏航角）→ 左右移动（transform.Translate）
- Pitch（俯仰角）→ 上下移动

（3）**奖励与激励机制**

- 连续专注>10秒→ 触发“专注连击模式”
- 收集星光→ 积分累计，解锁成就
- 关卡完成→ 动画鼓励

4 预期应用价值与应用场景

4.1 应用价值

1. **临床康复价值：**为ADHD、ASD等认知障碍儿童提供非药物、无创、低负担的专注力干预手段，通过神经反馈训练帮助儿童自主调节注意力，辅助改善认知控制能力与行为表现，可作为临床康复辅助方案。
2. **教育应用价值：**适用于特殊教育学校、儿童发展中心、融合教育课堂，将传统枯燥的专注力训练转化为趣味游戏，显著提升儿童参与度与训练依从性，便于教师开展团体或个性化注意力训练课程。
3. **家庭应用价值：**系统采用轻量化可穿戴设备与简易VR操作，无需专业人员值守，家长可协助儿童在家完成日常训练，降低往返康复机构的时间与经济成本，实现长期持续干预。
4. **技术推广价值：**验证单通道脑机接口与VR结合在儿童认知训练中的实用性与有效性，丰富可穿戴BCI的应用场景，为低成本、便携式、游戏化认知康复系统提供可复制的开发模式与落地案例。
5. **社会价值：**关注认知障碍儿童群体的康复需求，通过技术创新提升特殊儿童的生活质量与学习能力，减轻家庭与社会照护压力，推动医工交叉技术在儿童健康领域的普惠应用。

4.2 应用场景

- 儿童康复医院/儿童心理科：用于注意力评估、专注力训练、康复效果量化。
- 特殊教育学校与资源教室：作为课堂辅助教具，开展专注力训练与行为干预。
- 普通家庭居家训练：儿童每日短时训练，实现长期、持续、自主的注意力提升。
- 儿童发展中心/早教机构：用于认知能力提升课程，面向高危儿童早期干预。
- 医疗机构随访评估：记录训练数据，为医生提供客观的注意力变化指标。

5 软硬件系统说明

5.1 硬件组成

设备名称	型号/规格	功能作用
可穿戴脑电头环	HNNK单通道脑电设备	采集EEG信号、输出专注力指标
VR头显	Meta Quest 2/3	沉浸式显示、头部姿态追踪
计算机	i5-10代+RTX2060以上	运行Unity、数据处理与通信

表 1: 系统硬件组成

5.2 软件组成

软件模块	开发工具	核心功能
HybridBCI平台	官方SDK/API	专注力解算、数据输出
VR游戏引擎	Unity 2021+	VR场景、交互逻辑、反馈渲染
数据处理模块	Python + Socket	信号滤波、数据转发
游戏控制逻辑	C# 脚本	专注力—游戏参数映射
数据记录模块	CSV/JSON	训练数据存储与回溯

表 2: 系统软件组成

6 可行性分析

6.1 技术可行性

- **脑电接口可行性：** 直接调用HybridBCI平台输出专注力指标，降低算法门槛。
- **VR开发可行性：** Unity提供完整XR生态：XR快速实现VR交互与头部追踪
- **通信可行性：** 本地Socket通信延迟<50ms，满足神经反馈实时性要求。
- **团队可行性：** 本团队具备计算机、生物医学工程背景，掌握Unity等开发技能。

6.2 应用可行性

- **目标用户明确：** ADHD/ASD儿童专注力训练需求广泛；
- **使用门槛低：** 单通道头环佩戴简单，VR操作直观，无需专业人员值守；
- **场景适应性强：** 可在医院、学校、家庭部署，推广潜力大。